

机器视觉技术

霍夫变换

Hough Transform — 中文翻译版（含原图）

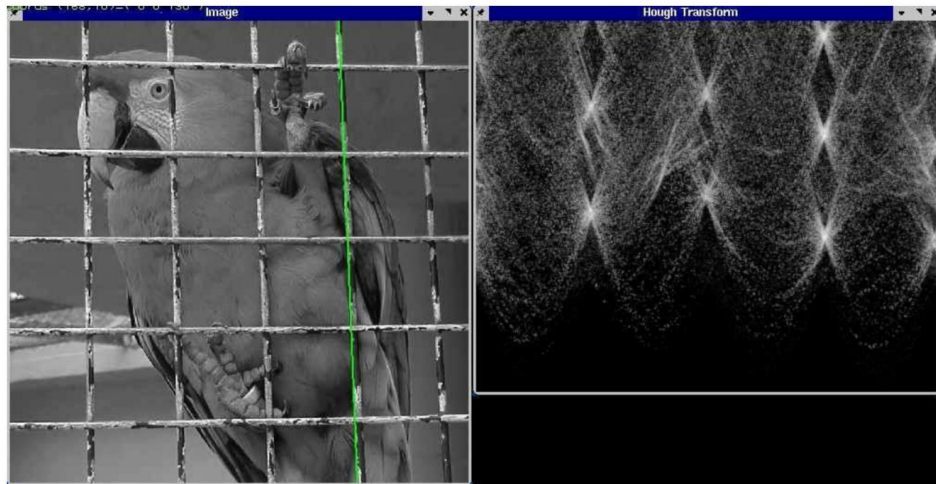
共 32 页 | 翻译时间：2026年6月

Fitting

(Hough transform)

拟合
(霍夫变换)

Fitting: The Hough transform



Source: S. Lazebnik

1

拟合：霍夫变换

来源：S. Lazebnik

Voting schemes

- Let each feature vote for all the models that are compatible with it
- Hopefully the noise features will not vote consistently for any single model
- Missing data doesn't matter as long as there are enough features remaining to agree on a good model

Source: S. Lazebnik

2

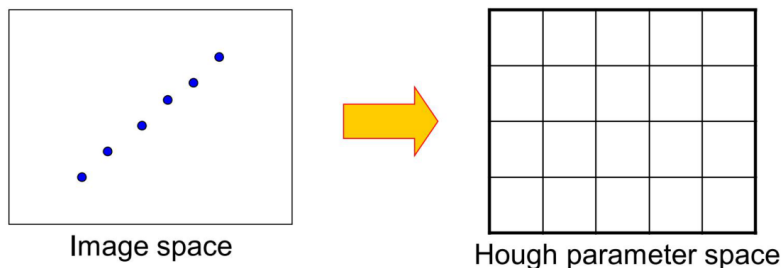
投票机制

- 让每个特征为所有与其兼容的模型投票
- 希望噪声特征不会对任何单一模型产生一致的投票
- 只要有足够多的特征剩余并一致认同一个良好模型，缺失数据不会造成影响

来源: S. Lazebnik

Hough transform

- An early type of voting scheme
- General outline:
 - Discretize parameter space into bins
 - For each feature point in the image, put a vote in every bin in the parameter space that could have generated this point
 - Find bins that have the most votes



P.V.C. Hough, *Machine Analysis of Bubble Chamber Pictures*, Proc. Int. Conf. High Energy Accelerators and Instrumentation, 1959

Source: S. Lazebnik

3

霍夫变换

- 一种早期的投票机制
- 总体流程：
 - 将参数空间离散化为区间 (bin)
 - 对于图像中的每个特征点，在参数空间中可能生成该点的每个区间中投一票
 - 找出获得最多投票的区间

图像空间 霍夫参数空间

P.V.C. Hough, *Machine Analysis of Bubble Chamber Pictures*, Proc. Int. Conf. High Energy Accelerators and Instrumentation, 1959

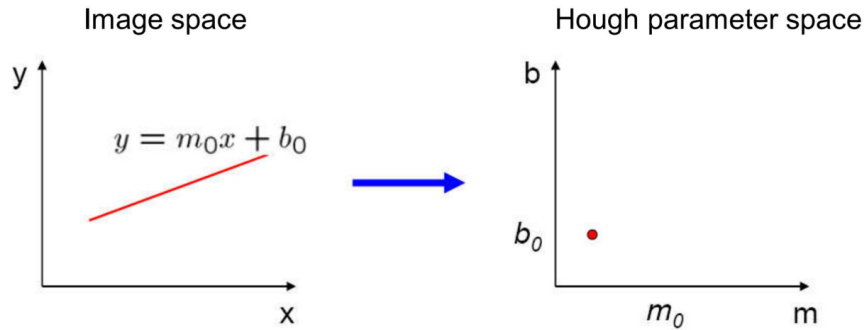
来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- A line in the image corresponds to a point in Hough space



Source: S. Seitz

4

参数空间表示

- 图像空间中的一条直线对应霍夫空间中的一个点

图像空间 霍夫参数空间

$$y = m_0x + b_0$$

$y \rightarrow$ 图像空间 $b \rightarrow$ 参数空间

$m_0 \rightarrow m$

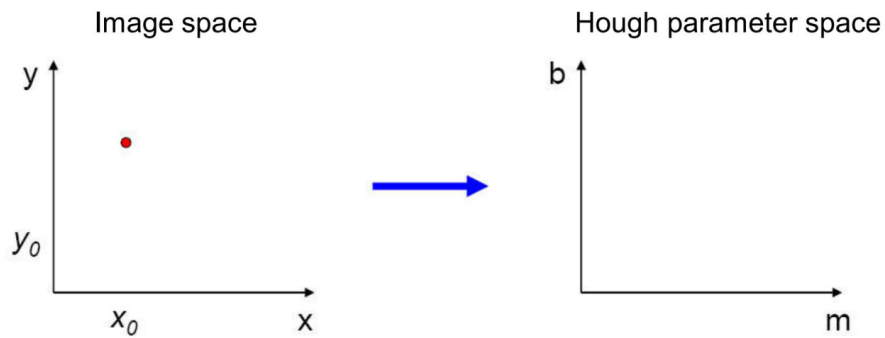
来源: S. Seitz

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- What does a point (x_0, y_0) in the image space map to in the Hough space?



Source: S. Lazebnik

5

参数空间表示

- 图像空间中的一个点 (x_0, y_0) 映射到霍夫空间中的什么？

图像空间 霍夫参数空间

$y \rightarrow$ 图像空间 $b \rightarrow$ 参数空间

$y_0 \bullet$

$x_0 \rightarrow x \rightarrow m$

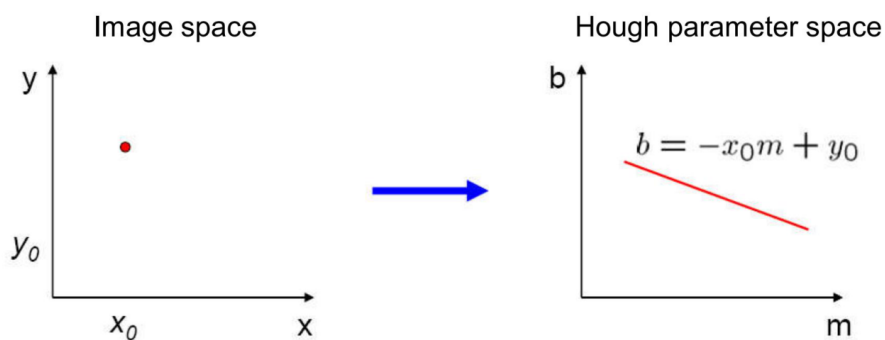
来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- What does a point (x_0, y_0) in the image space map to in the Hough space?
 - Answer: the solutions of $b = -x_0m + y_0$
 - This is a line in Hough space



Source: S. Lazebnik

6

参数空间表示

- 图像空间中的一个点 (x_0, y_0) 映射到霍夫空间中的什么?
- 答案: 方程 $b = -x_0m + y_0$ 的解
- 这在霍夫空间中是一条直线

图像空间 霍夫参数空间

 $y \rightarrow$ 图像空间 $b \rightarrow$ 参数空间 $y_0 \bullet b = -x_0m + y_0$ $x_0 \rightarrow x \rightarrow m$

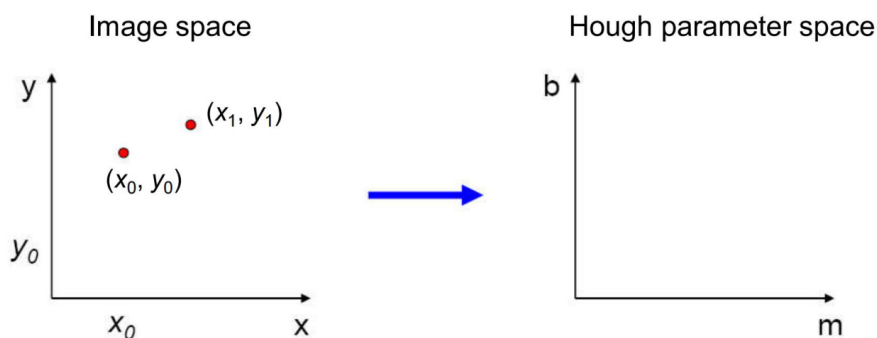
来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- Where is the line that contains both (x_0, y_0) and (x_1, y_1) ?



Source: S. Lazebnik

7

参数空间表示

- 同时包含点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) 的直线在哪里?

图像空间 霍夫参数空间

$y \rightarrow$ 图像空间 $b \rightarrow$ 参数空间

$\bullet (x_1, y_1)$

$(x_0, y_0) \bullet \rightarrow \rightarrow m$

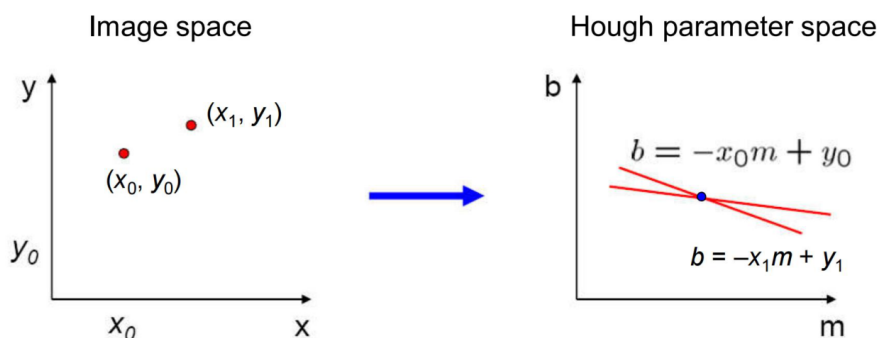
来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- Where is the line that contains both (x_0, y_0) and (x_1, y_1) ?
 - It is the intersection of the lines $b = -x_0 m + y_0$ and $b = -x_1 m + y_1$



Source: S. Lazebnik

8

参数空间表示

- 同时包含点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) 的直线在哪里?
- 答案是直线 $b = -x_0 m + y_0$ 与 $b = -x_1 m + y_1$ 的交点

图像空间 霍夫参数空间

$y \rightarrow$ 图像空间 $b \rightarrow$ 参数空间

$(x_1, y_1) \bullet \rightarrow b = -x_0 m + y_0$
 $(x_0, y_0) \bullet \rightarrow b = -x_1 m + y_1$
 $\rightarrow m$

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Parameter space representation

- Problems with the (m,b) space:
 - Unbounded parameter domain
 - Vertical lines require infinite m

Source: S. Lazebnik

9

参数空间表示

- (m, b) 空间的问题：
 - 参数域无界
 - 垂直线需要无限的 m 值

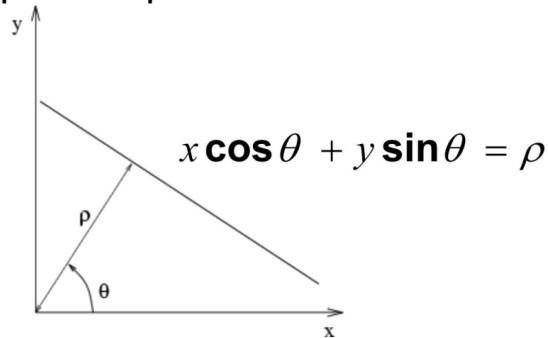
来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
 - 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
 - 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。
-

Parameter space representation

- Problems with the (m,b) space:
 - Unbounded parameter domain
 - Vertical lines require infinite m
- Alternative: polar representation



Each point will add a sinusoid in the (θ, ρ) parameter space

Source: S. Lazebnik

10

参数空间表示

- (m, b) 空间的问题:
 - 参数域无界
 - 垂直线需要无限的 m 值
- 替代方案: 极坐标表示

$$x \cos \theta + y \sin \theta = \rho$$

每个点在 (θ, ρ) 参数空间中添加一条正弦曲线

来源: S. Lazebnik

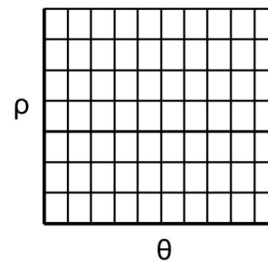
学习补充:

- 霍夫变换把“图像空间中的点”转换成“参数空间中的一条候选曲线”。
- 累加器里的峰值不是某个像素，而是很多边缘点共同支持的参数组合。
- 用 ρ/θ 表示直线比 m/b 更稳定，因为竖直线也能自然表示。

Algorithm outline

- Initialize accumulator H to all zeros
- For each edge point (x,y) in the image
 - For $\theta = 0$ to 180
 - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$
 - $H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$
 - end
- end
- Find the value(s) of (θ, ρ) where $H(\theta, \rho)$ is a local maximum
 - The detected line in the image is given by
 - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$

H: accumulator array (votes)



Source: S. Lazebnik

11

算法流程

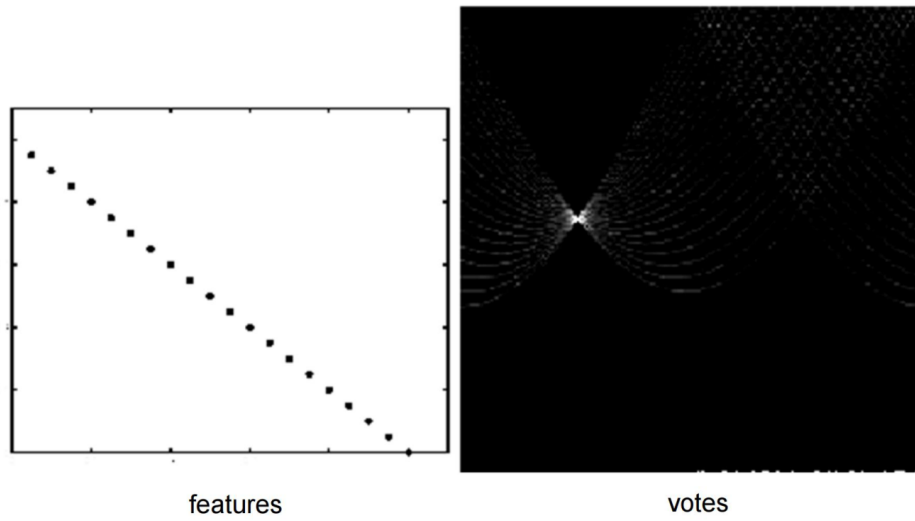
- 将累加器 H 初始化为全零 H: 累加器数组 (投票)
- 对于图像中的每个边缘点 (x,y)
 - 对于 $\theta = 0$ 到 180
 - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$
 - $H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$
 - 结束
- 结束
- 找出 $H(\theta, \rho)$ 为局部最大值的 (θ, ρ) 值
- 图像中检测到的直线由下式给出:
 - $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间, 投票越多, 说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小, 减少无效投票和噪声干扰。

Basic illustration



Source: S. Lazebnik

12

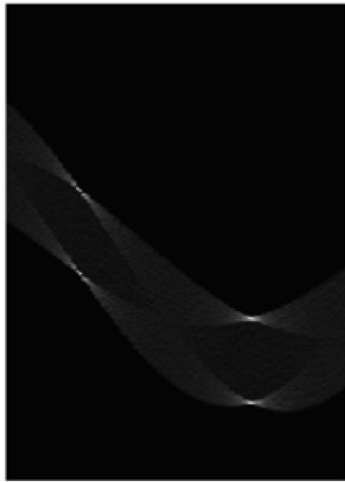
基本示例

该幻灯片展示霍夫变换的基本原理：左侧为图像空间中的特征点，右侧为参数空间中的投票结果。参数空间中亮度最高的点对应图像空间中检测到的直线。

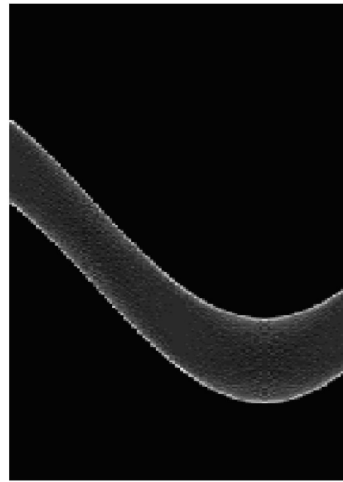
来源：S. Lazebnik

Other shapes

Square



Circle



Source: S. Lazebnik

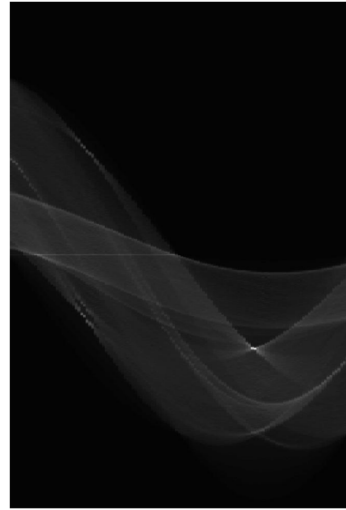
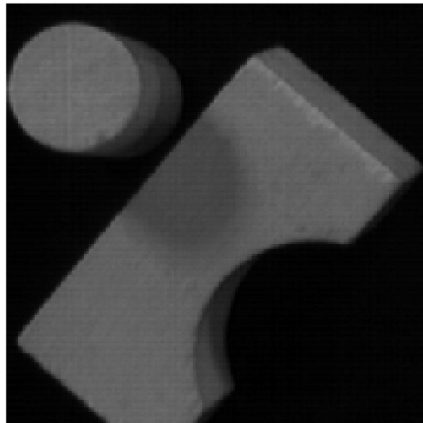
13

其他形状

该幻灯片展示霍夫变换可以检测的其他形状，包括正方形和圆形。不同形状在参数空间中有不同的投票模式。

来源: S. Lazebnik

Several lines



Source: S. Lazebnik

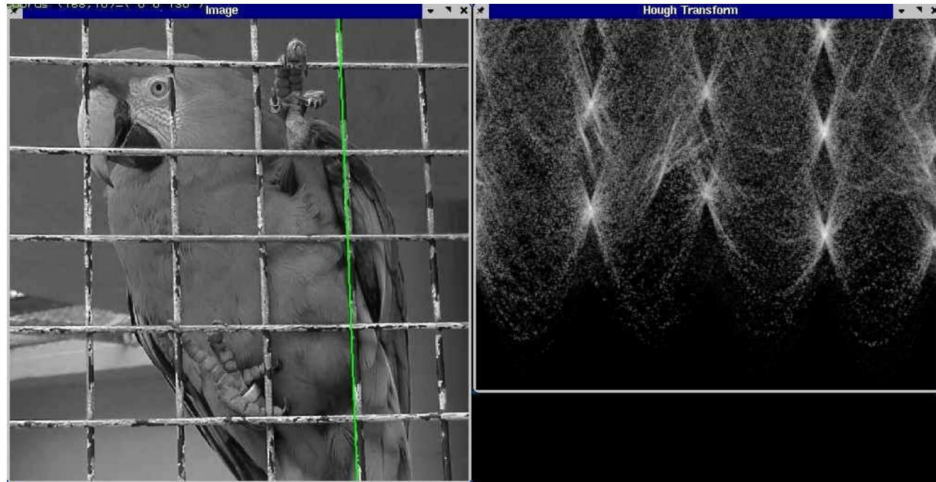
14

多条直线

该幻灯片展示霍夫变换如何同时检测图像中的多条直线。参数空间中的多个局部峰值对应图像中的多条直线。

来源: S. Lazebnik

A more complicated image



http://ostatic.com/files/images/ss_hough.jpg

Source: S. Lazebnik

15

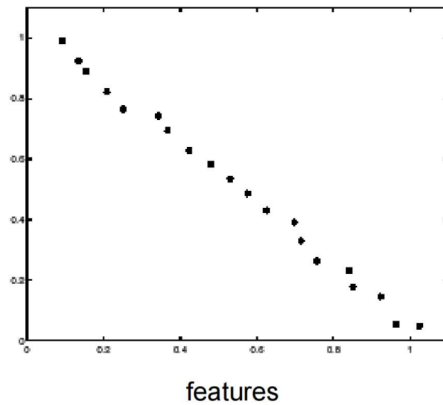
更复杂的图像

该幻灯片展示在一张更复杂的真实图像上应用霍夫变换的效果。左侧为原始图像，右侧为霍夫变换检测结果。

http://ostatic.com/files/images/ss_hough.jpg

来源: S. Lazebnik

Effect of noise



Source: S. Lazebnik

16

噪声的影响

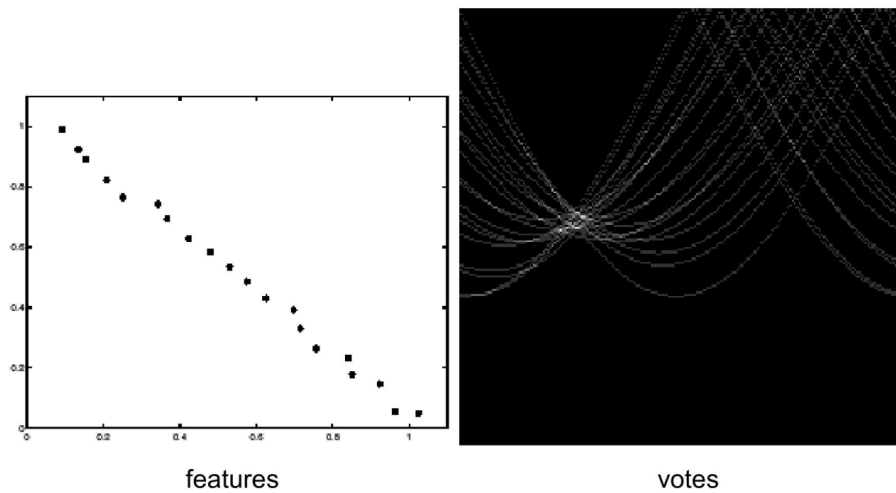
该幻灯片展示噪声对霍夫变换的影响：左侧为带有噪声的特征点，噪声使得参数空间中的投票变得分散。

来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
 - 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。
-

Effect of noise



Peak gets fuzzy and hard to locate

Source: S. Lazebnik

17

噪声的影响

- 左侧：特征点 右侧：投票结果
- 峰值变得模糊且难以定位

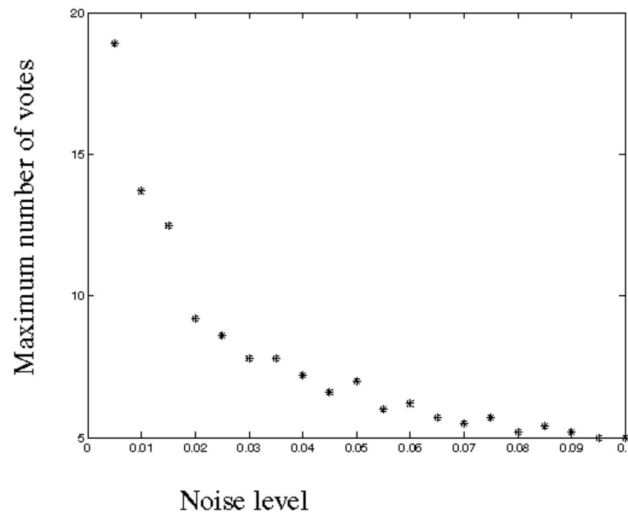
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。

Effect of noise

- Number of votes for a line of 20 points with increasing noise:



Source: S. Lazebnik

18

噪声的影响

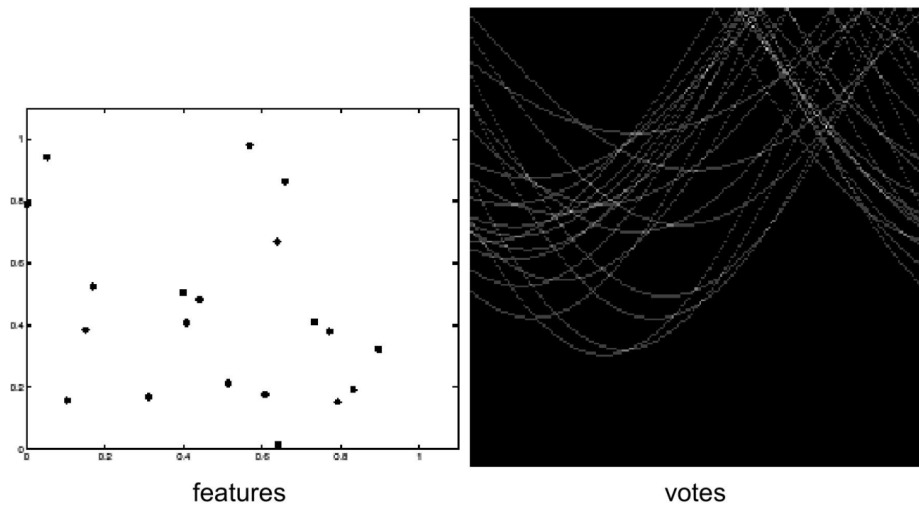
- 一条由20个点组成的直线在不同噪声水平下的投票数：
 - 随着噪声水平增加，最大投票数减少
 - 该幻灯片展示了投票数随噪声水平变化的图表

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。

Random points



Uniform noise can lead to spurious peaks in the array

Source: S. Lazebnik

19

随机点

- 左侧：特征点（随机分布） 右侧：投票结果
- 均匀噪声可能导致累加器数组中出现虚假峰值

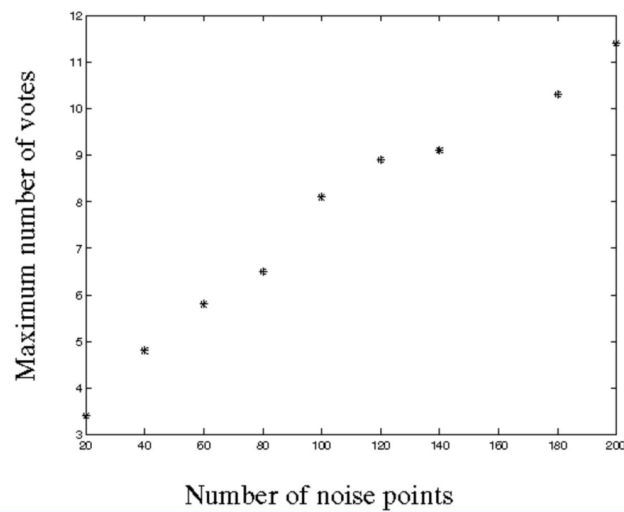
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。

Random points

- As the level of uniform noise increases, the maximum number of votes increases too:



Source: S. Lazebnik

20

随机点

- 随着均匀噪声水平的增加，最大投票数也在增加：
 - 该幻灯片展示了最大投票数随噪声点数量变化的图表
 - 随机噪声点可能偶然形成投票峰值

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。

Dealing with noise

- Choose a good grid / discretization
 - Too coarse: large votes obtained when too many different lines correspond to a single bucket
 - Too fine: miss lines because some points that are not exactly collinear cast votes for different buckets
- Increment neighboring bins (smoothing in accumulator array)
- Try to get rid of irrelevant features
 - Take only edge points with significant gradient magnitude

Source: S. Lazebnik

21

处理噪声

- 选择合适的网格/离散化粒度
 - 太粗糙：大量不同的直线对应同一个区间，获得大量投票
 - 太精细：某些不完全共线的点会投票给不同的区间，导致漏检直线
- 对相邻区间进行增量投票（累加器数组平滑）
- 尝试去除不相关的特征
 - 只取具有显著梯度幅值的边缘点

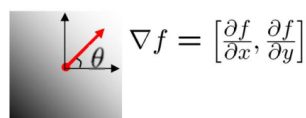
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间，投票越多，说明越可能是真实几何结构。
 - 利用梯度方向可以把投票范围缩小，减少无效投票和噪声干扰。
-

Incorporating image gradients

- Recall: when we detect an edge point, we also know its gradient direction
- But this means that the line is uniquely determined!
- Modified Hough transform:



$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial x} \right)$$

```

For each edge point (x,y)
    θ = gradient orientation at (x,y)
    ρ = x cos θ + y sin θ
    H(θ, ρ) = H(θ, ρ) + 1
end
  
```

Source: S. Lazebnik

22

结合图像梯度

- 回顾: 当我们检测到一个边缘点时, 我们也知道其梯度方向:

$$\nabla f = [\partial f / \partial x, \partial f / \partial y]$$

$$\theta = \tan^{-1}(\partial f / \partial y / \partial f / \partial x)$$

- 但这意味着直线被唯一确定!

- 改进的霍夫变换:

对于每个边缘点 (x,y)

θ = 该点 (x,y) 处的梯度方向

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$H(\theta, \rho) = H(\theta, \rho) + 1$$

结束

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 累加器里的每个格子代表一个参数区间, 投票越多, 说明越可能是真实几何结构。
- 利用梯度方向可以把投票范围缩小, 减少无效投票和噪声干扰。

Hough transform for circles

- How many dimensions will the parameter space have?
- Given an oriented edge point, what are all possible bins that it can vote for?

Source: S. Lazebnik

23

圆的霍夫变换

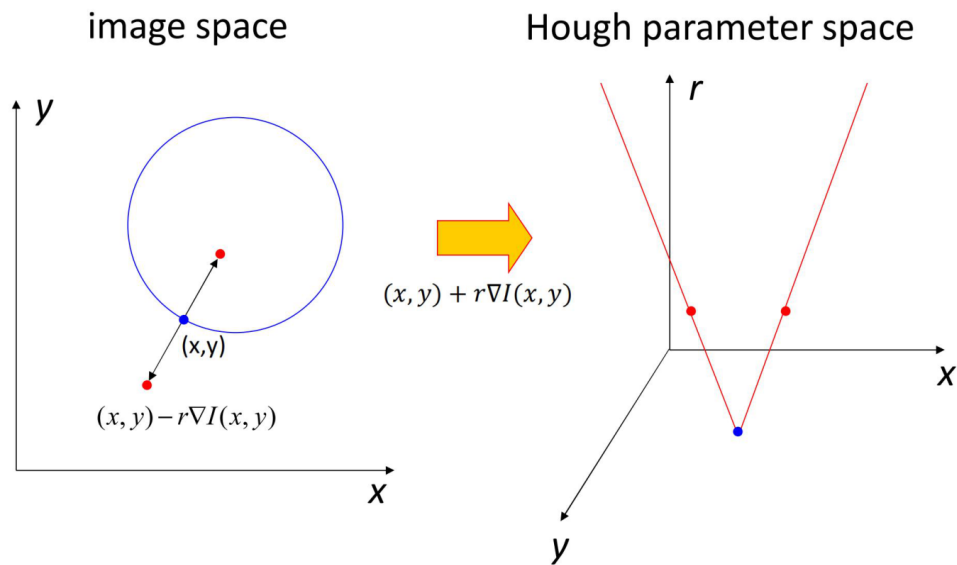
- 参数空间的维度是多少?
- 给定一个有方向的边缘点, 它可以投票给哪些可能的区间?

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 圆检测比直线检测更贵, 因为参数维度更高, 投票空间更大。
 - 已知边缘法线方向时, 可以把中心候选限制在更小范围内, 从而降低计算量。
-

Hough transform for circles



Source: S. Lazebnik

24

圆的霍夫变换

该幻灯片展示圆的霍夫变换原理图：

图像空间 霍夫参数空间

- 图像空间中的圆 (x, y) 映射到参数空间
- 已知梯度方向时, $(x, y) + r \cdot \nabla I(x, y)$ 指向圆心

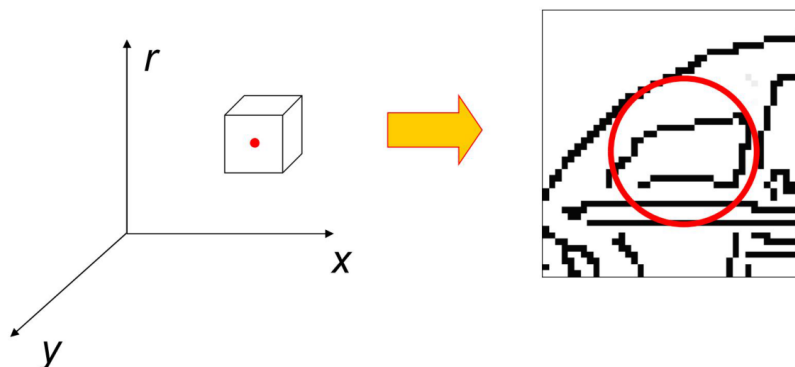
来源: S. Lazebnik

学习补充：

- 圆检测比直线检测更贵，因为参数维度更高，投票空间更大。
- 已知边缘法线方向时，可以把中心候选限制在更小范围内，从而降低计算量。

Hough transform for circles

- Conceptually equivalent procedure: for each (x, y, r) , draw the corresponding circle in the image and compute its “support”



Is this more or less efficient than voting with features?

Source: S. Lazebnik

25

圆的霍夫变换

- 概念上等价的过程：对于每个 (x, y, r) ，在图像中画出相应的圆并计算其“支持度”
- 该幻灯片展示了这种方法的示意图
- 这种方法比用特征投票更高效还是更低效？

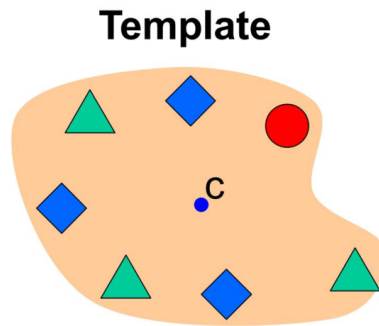
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 广义霍夫不是只找直线或圆，而是找任意模板的稳定几何配置。
- 参考点和投票表的作用，是把复杂形状转成可搜索的参数空间模式。

Generalized Hough transform

- We want to find a template defined by its reference point (center) and several distinct types of landmark points in stable spatial configuration



Source: S. Lazebnik

28

广义霍夫变换

- 我们希望找到一个由其参考点（中心）和若干不同类型的标志点定义的模板，这些标志点处于稳定的空间配置中

模板示意图

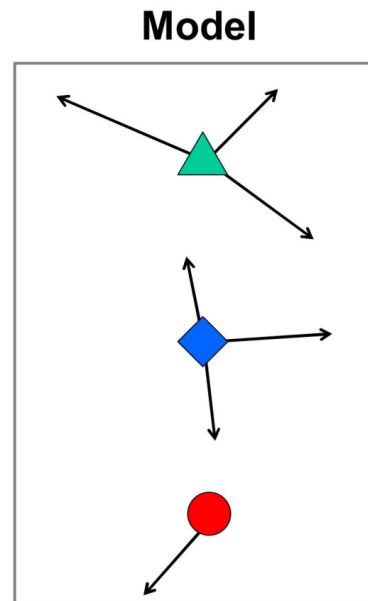
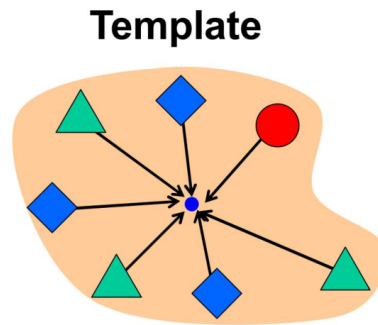
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 广义霍夫不是只找直线或圆，而是找任意模板的稳定几何配置。
 - 参考点和投票表的作用，是把复杂形状转成可搜索的参数空间模式。
-

Generalized Hough transform

- Template representation: for each type of landmark point, store all possible displacement vectors towards the center



Source: S. Lazebnik

29

广义霍夫变换

- 模板表示：对于每种类型的标志点，存储其指向中心的所有可能的位移向量

模板示意图 模型

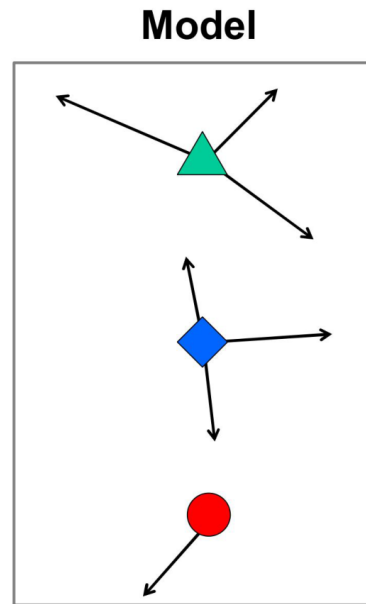
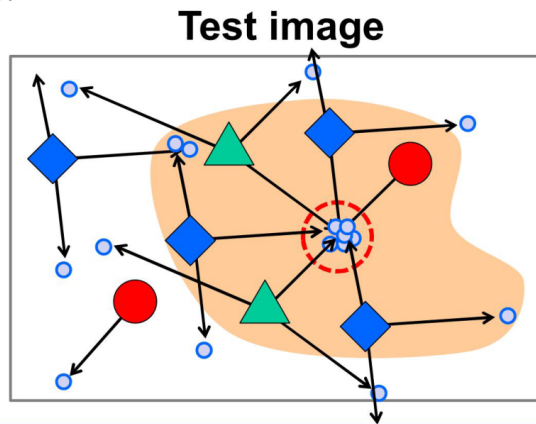
来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 广义霍夫不是只找直线或圆，而是找任意模板的稳定几何配置。
- 参考点和投票表的作用，是把复杂形状转成可搜索的参数空间模式。

Generalized Hough transform

- Detecting the template:
 - For each feature in a new image, look up that feature type in the model and vote for the possible center locations associated with that type in the model



Source: S. Lazebnik

30

广义霍夫变换

- 检测模板:

对于新图像中的每个特征，在模型中查找该特征类型，并投票给该类型关联的可能中心位置

测试图像示意图 模型

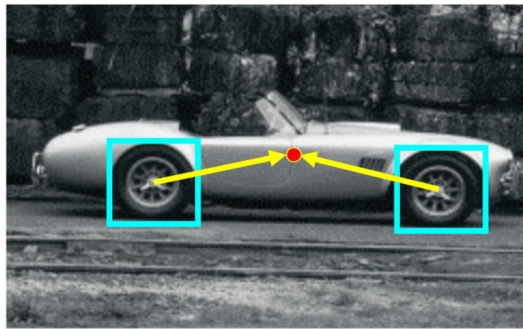
来源: S. Lazebnik

学习补充:

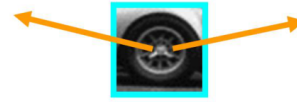
- 广义霍夫不是只找直线或圆，而是找任意模板的稳定几何配置。
- 参考点和投票表的作用，是把复杂形状转成可搜索的参数空间模式。

Application in recognition

- Index displacements by “visual codeword”



training image



visual codeword with displacement vectors

B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, [Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model](#), ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

Source: S. Lazebnik

2020/3/7

Beijing University of Posts and Telecommunications

31

识别中的应用

- 通过“视觉码字”索引位移向量
- 训练图像：提取特征点并关联视觉码字及其位移向量

B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 目标检测比分类更难，因为它要同时回答“是什么”和“在哪里”。
- 滑动窗口、特征提取和非极大值抑制通常要配合使用。

Application in recognition

- Index displacements by “visual codeword”



test image

B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, [Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model](#), ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

Source: S. Lazebnik

32

识别中的应用

- 通过“视觉码字”索引位移向量
- 测试图像：使用视觉码字匹配并投票确定目标位置

B. Leibe, A. Leonardis, and B. Schiele, Combined Object Categorization and Segmentation with an Implicit Shape Model, ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision 2004

来源：S. Lazebnik

学习补充：

- 目标检测比分类更难，因为它要同时回答“是什么”和“在哪里”。
- 滑动窗口、特征提取和非极大值抑制通常要配合使用。

Hough transform: Discussion

- Pros
 - Can deal with non-locality and occlusion
 - Can detect multiple instances of a model
 - Some robustness to noise: noise points unlikely to contribute consistently to any single bin
- Cons
 - Complexity of search time increases exponentially with the number of model parameters
 - Non-target shapes can produce spurious peaks in parameter space
 - It's hard to pick a good grid size
- Hough transform vs. RANSAC

Source: S. Lazebnik

39

霍夫变换：讨论

优点

- 能够处理非局部性和遮挡
- 可以检测模型的多个实例
- 对噪声具有一定鲁棒性：噪声点不太可能始终对任何一个区间产生一致的投票

缺点

- 搜索时间的复杂度随模型参数数量的增加呈指数增长
- 非目标形状可能在参数空间中产生虚假峰值
- 难以选择合适的网格大小
- 霍夫变换 vs. RANSAC（随机采样一致性）

来源: S. Lazebnik

学习补充:

- 目标检测比分类更难，因为它要同时回答“是什么”和“在哪里”。
 - 滑动窗口、特征提取和非极大值抑制通常要配合使用。
-